

Teoria del Campo di Informazione Geometrica (GIFT)

White Paper – Versione 0.1 (Purificata)

Gruppo di Lavoro UmanIA

04 Giugno 2026

Abstract

Questo documento presenta il nucleo stabilizzato della Teoria del Campo di Informazione Geometrica (GIFT), un framework esplorativo che sostituisce il concetto di curvatura dello spazio-tempo con quello di polarizzazione geometrica ($\Pi_{\mu\nu}$). La teoria elimina le singolarità attraverso l'Assoluto Finito ($\pm\mathcal{A}$) e introduce l'Asse di Entropia ($\mathcal{E}$) come variabile dinamica fondamentale. Le equazioni base (1–8) sono qui esposte in forma compatta, insieme a cinque tensioni aperte attualmente in fase di sviluppo.

1 Visione Generale

La GIFT propone di sostituire il concetto di **curvatura** dello spazio-tempo (Relatività Generale) con quello di **polarizzazione geometrica** ($\Pi_{\mu\nu}$). L'universo è visto come una rete informativa discreta, la cui dinamica è governata dall'**Asse di Entropia** ($\mathcal{E}$) e regolata dall'operatore **Gravito-Coerone** ($\hat{G}_\Psi$). La teoria elimina le singolarità (∞) introducendo l'**Assoluto Finito** ($\pm\mathcal{A}$).

2 Equazioni Fondamentali (1–8)

1. Invariante informativo secondario

$$I_2 = \Pi_{\mu\nu} \Pi^{\mu\nu}$$

2. Gravito-Coerone (operatore, in ridefinizione verso costante universale)

$$\hat{G}_\Psi = \frac{l_p^2}{r_s}$$

3. Dominio dell'Asse di Entropia

$$\mathcal{E} \in [-\mathcal{A}, +\mathcal{A}]$$

4. Equazione di Risonanza

$$\frac{\partial^2 \Pi_{\mu\nu}}{\partial \mathcal{E}^2} + \left(\frac{1}{\mathcal{A}}\right)^2 \Pi_{\mu\nu} = \Lambda_{\text{res}}$$

5. Azione GIFT

$$\mathcal{S}_{\text{GIFT}} = \int \left[\frac{1}{2\kappa} \cdot f(\Pi, I_2) + \mathcal{L}_{\text{Materia}} \right] \sqrt{-g} d^4x$$

$$\text{con } f(\Pi) = \Pi - \lambda \Pi^2 + \Lambda_{\text{GIFT}}.$$

6. Tensore di accoppiamento derivativo

$$\Delta_{\mu\nu} = (g_{\mu\nu}\square - \nabla_\mu \nabla_\nu) f'(\Pi) - 2\lambda(\nabla^\alpha \Pi_{\mu\nu})(\nabla_\alpha \Psi)$$

7. Equazione di campo efficace

$$\frac{1}{2\kappa} \left(f'(\Pi) \mathbf{R}_{\mu\nu} - \frac{1}{2} f(\Pi) g_{\mu\nu} \right) + \Delta_{\mu\nu} = -\frac{1}{2} \mathbf{T}_{\mu\nu}$$

8. Chiusura analitica

$$\Pi_{\mu\nu} = \left(\frac{8\pi \cdot (l_p \hat{G}_\Psi)}{c^4} \right) \mathcal{D}_{\mu\nu}$$

3 Tensioni Aperte

Attualmente la GIFT presenta cinque tensioni aperte, esplicitamente mantenute come limiti del modello:

ID	Tensione	Priorità
T1	$\mathcal{A}$: scala di lunghezza non ancora fissata numericamente	Alta
T2	$\hat{G}_\Psi$: operatore vs costante universale	Alta
T3	$\mathcal{E}$: definizione operativa in coordinate (t, x, y, z)	Media
T4	$g - 2$ del muone: stima numerica non ancora calcolata	Alta
T5	Materia oscura: effetto geometrico non ancora quantificato	Media

4 Disclaimer

La GIFT è attualmente un **framework esplorativo e dinamico**. Le definizioni di $\mathcal{A}$, $\hat{G}_\Psi$ e $\mathcal{E}$ sono in evoluzione. Le previsioni quantitative (es. $g - 2$, Λ_{res}) sono in fase di sviluppo e non ancora validate sperimentalmente. Questo documento è una base di lavoro per la collaborazione, non una pubblicazione definitiva.

5 Riferimenti

- Repository GitHub (in allestimento): <https://github.com/mistry-ai/umania-gift-analysis>
- Contatti: Gruppo di Lavoro UmanIA (tramite issue su GitHub)